

Faculty Integrated Management System (FIMS)

1. Module Decomposition (Subsystems/Services)

ระบบ **Faculty Integrated Management System (FIMS)** ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างแบบแบ่งเป็นโมดูล (Module-based Architecture) โดยแยกระบบออกเป็น Subsystems และ Services ตามขอบเขตหน้าที่ทางธุรกิจ (Business Functions) และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนอย่างชัดเจน เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการพัฒนา การบำรุงรักษา และการขยายในอนาคต

การแบ่งโมดูลในระดับนี้ช่วยให้

- สามารถพัฒนาระบบแบบเป็นเฟส (Phase-based Development) ได้อย่างเหมาะสม
- ลดความซับซ้อนของระบบโดยแยกความรับผิดชอบ (Separation of Concerns)
- รองรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ และกระบวนการทางวิชาการในอนาคต
- สอดคล้องกับแนวทางของ ISO/IEC 29110 (Basic Profile) ซึ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ มีการควบคุม และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

แต่ละ Subsystem จะทำหน้าที่รองรับกระบวนการหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ การบริหารบุคลากร การจัดการหลักสูตรและประกันคุณภาพ การบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ โดยมีการกำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ และการเชื่อมโยงระหว่างโมดูลอย่างชัดเจน เพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูลทั้งภายในระบบ และกับระบบภายนอก เช่น ERP ของมหาวิทยาลัย

1) Identity & Access (พื้นฐานระบบ)

- ผู้ใช้ภายใน: ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
- ผู้ใช้นอก: ลูกค้า/ผู้เข้าอบรมผ่าน self-service portal

บริการหลัก: Authentication, Role-based Access Control (RBAC), Audit log

2) B. Master Data & ERP Integration

- ดึง “ข้อมูลทั่วไป” บุคลากรจาก ERP มาใช้เป็นฐาน (ชื่อ เพศ อายุ ตำแหน่ง วุฒิ ฯลฯ)

บริการหลัก: ERP Sync (batch/API), Data mapping, Data quality checks

3) Unified Faculty Profile (ศักยภาพบุคลากรแบบองค์รวม)

ครอบคลุม

- ข้อมูลหน้าที่/บทบาทตามพันธกิจ + ภาควิชา/หน่วยงาน + สายบังคับบัญชาแบบรายบุคคล
- ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ + การพัฒนาตามพันธกิจ/NSMAHIDOL/IT/วิชาชีพ
- ระบบ “ประมวลผลความก้าวหน้ารายบุคคล” เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมเลื่อนตำแหน่งตามอายุงาน
- สุขภาพบุคลากร: ประวัติลาป่วย + ผลตรวจสุขภาพ

4) Curriculum & QA Management (หลักสูตรและประกันคุณภาพ)

- โครงสร้างหลักสูตร: รหัส/ชื่อ/รอบปีปรับปรุง/สถานะตามเกณฑ์มาตรฐาน
- บริหารหลักสูตร: ผู้รับผิดชอบ/กรรมการ/หัวหน้ารายวิชา + ตรวจสอบสมบัติ (วุฒิตรงสาขา + ผลงานในรอบ 5 ปี)
- Timeline + Deadline Alert การรับรองหลักสูตรจาก สป.อว. และสภาการพยาบาล

5) OBE / Learning Outcomes Analytics

- PLO Attainment รายชั้นปี + ใช้ประกอบวิจัยการเรียนการสอน

บริการหลัก: Outcome model, computation pipeline, dashboards/report export

6) Admissions & Student Strategic Analytics

- แผนรับ vs รับจริง แยกช่องทาง (เช่น โควตา/กสพท.)
- ข้อมูลเชิงลึก: ภูมิสำเนา โรงเรียนเดิม GPAX
- สถิติลงทะเบียน: Retention rate + ลาออก/ตกลูกแยกสาเหตุ

7) Research & IP Management

- Publications: ชื่อ TH/EN, สาขา, First/Corresponding, วารสาร/ระดับ (TCI/Q1-Q4), ลิงก์ full paper
- ทุนวิจัย: ประเภททุน แหล่งทุน งบ ระยะเวลา

- ทรัพย์สินทางปัญญา: ชื่อ ประเภท สถานะ (ได้รับแล้ว/ระหว่างขอ)

8) Academic Service + CRM + Certificates + Networks

- โครงการบริการวิชาการ: รหัส/ชื่อ ประเภท หน่วยงานเจ้าภาพ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ยุทธศาสตร์/SDGs
- งบประมาณ: Budget Rule ตามประกาศคณะฯ + แผนงบรายหมวด/แหล่งเงิน + Break-even
- Activity Log + แบนหลักฐาน (ไฟล์/รูป/รายงาน) + รายชื่อผู้เข้าร่วมด้วย QR Check-in
- Customer profile: ประวัติอบรม เลขใบอนุญาต หน่วยงาน + self-service portal แก้ไขข้อมูลเองได้
- Certificates อัตโนมัติ + QR Verify ตรวจสอบความถูกต้อง
- เครือข่าย: ฐานข้อมูลหน่วยงาน + ประวัติความร่วมมือ MoU

9) Faculty Practice Hours Tracking

- บันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานจริงของอาจารย์ ผูกกับโครงการ/หน่วยงาน + แจ้งเตือนเมื่อชั่วโมงสะสมไม่ครบเป้าหมาย

2. Initial Domain Model (Core Entities + Relationships)

การออกแบบ Domain Model ของระบบ Faculty Integrated Management System (FIMS) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดภาพรวมของ เอนทิตีหลัก (Core Entities) ความสัมพันธ์ (Relationships) และขอบเขตของข้อมูลในระบบอย่างเป็นระบบ โดยอ้างอิงจากกระบวนการทำงานจริงของคณะพยาบาลศาสตร์ และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ที่ได้รับจากผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)

Domain Model ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Data Structure) ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคนิค มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลที่ระบบต้องจัดเก็บ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระบวนการต่าง ๆ และบทบาทของข้อมูลแต่ละส่วนในการสนับสนุนการตัดสินใจ การกำกับดูแล และการดำเนินงานของคณะ

เอนทิตีใน Domain Model ถูกออกแบบให้ครอบคลุมโดเมนหลักของระบบ ได้แก่ ข้อมูลบุคลากรและโครงสร้างองค์กร ข้อมูลหลักสูตรและประกันคุณภาพ ข้อมูลนักศึกษาและการรับเข้าศึกษา ข้อมูลผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลโครงการบริการวิชาการและความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึง

ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตร ทั้งนี้มีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีอย่างชัดเจนเพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูล การติดตามผล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ในระดับคณะ

Domain Model นี้ยังถูกออกแบบให้สามารถขยายเพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อรองรับการเพิ่มโมดูลใหม่ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก เช่น ระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย โดยยังคงรักษาหลักการแยกความรับผิดชอบของข้อมูล (Data Ownership) และความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Basic Profile)

1) People & Org

- **Person** (อาจารย์/สายสนับสนุน) ← sync จาก ERP
- **OrgUnit** (ภาควิชา/หน่วยงาน)
- **ReportingLine** (Person → Manager Person) เพื่อเห็นสายบังคับบัญชา
- **DevelopmentRecord** (ประเภท: ลาศึกษา/NSMAHIDOL/IT/วิชาชีพ/ตามพันธกิจ)
- **CareerProgressIndicator** (computed) สำหรับติดตามความก้าวหน้าตามอายุงาน/เงินเดือน
- **HealthRecord** (sick leave, health check)

2) Education / Curriculum / OBE

- **Program/Curriculum** (code, name, revision cycle, compliance status)
- **CurriculumRole** (program owner/committee/course head) + **QualificationCheck** (degree match, publications last 5 years)
- **AccreditationTimeline** + **DeadlineAlert** (สป.อว., สภาการพยาบาล)
- **PLO** + **PLOAttainment** (by year level/cohort)

3) Admissions / Student Analytics

- **AdmissionPlan** + **AdmissionActual** (by channel)
- **StudentProfileAnalytics** (hometown/school/GPAX)
- **EnrollmentStats** (retention, dropout with reason taxonomy)

4) Research / IP

- **Publication** (TH/EN title, field, authorship role, journal tier, full paper link)
- **Grant** (type, funder, budget, duration)
- **IPAsset** (type, status tracking)

5) Academic Service / CRM / Certificates / Networks

- **ServiceProject** (code/name/type/host/owner/target/area/strategy-SDGs)
- **BudgetRule** (rate & conditions) + **BudgetPlan** + **BreakEven**
- **ActivityLog** + **EvidenceAttachment**
- **Participant** + **CheckIn** (QR) + classification by province/org
- **Customer** (training history, license no., org) + **SelfServiceProfileUpdate**
- **Certificate** + **QRVerifyToken/Endpoint**
- **PartnerOrg** + **MoURecord**
- **FacultyPracticeHour** (person ↔ project/org, accumulation, target, alert)

3. จัดระดับความซับซ้อนโดยภาพรวม

ระดับความซับซ้อน: สูง

เพราะระบบครอบคลุมอย่างน้อย 6-7 โดเมนหลักในระบบเดียว ได้แก่

- บุคลากรแบบองค์รวม (Faculty Profile + org chart + progress + health)
- หลักสูตร + ประกันคุณภาพ + ตรวจสอบสมบัติ + deadline alert
- OBE / PLO Attainment analytics
- รั้งนักศึกษา + retention/dropout analytics
- วิจัย +ทุน + ทรัพย์สินทางปัญญา
- บริการวิชาการ + CRM + portal ลูกค้า + certificate QR verify

- เครือข่ายความร่วมมือ (MoU)

4. แผนการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (โดยสังเขป)

โครงการพัฒนาระบบ Faculty Integrated Management System (FIMS) จะดำเนินการตามแนวทางของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Basic Profile) ซึ่งเหมาะสมกับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยทีมขนาดเล็ก และมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพ การบริหารโครงการ และการตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project Management)

ดำเนินการกำหนดขอบเขตโครงการ วัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แผนการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้โครงการมีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถควบคุมได้ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirements Analysis)

รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมจัดทำเอกสารความต้องการของซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ (Software Design)

ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โครงสร้างโมดูล และแบบจำลองข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการขยายระบบในอนาคต

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและทดสอบระบบ (Implementation and Testing)

ดำเนินการพัฒนาระบบตามแบบที่ออกแบบไว้ พร้อมจัดทำ การทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบทำงานถูกต้องตามความต้องการที่กำหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 5 การส่งมอบและการยอมรับระบบ (Delivery and Acceptance)

ส่งมอบระบบให้กับผู้ใช้งาน ทำการทดสอบการยอมรับ (User Acceptance) และบันทึกผลการยอมรับอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันความพร้อมของระบบในการนำไปใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 6 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมพัฒนาระยะถัดไป

จัดการคำขอเปลี่ยนแปลงและวางแผนการพัฒนาระบบในระยะถัดไปอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายและความต้องการในอนาคต

